CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Comparer Ker A et Ker(ᵗAA), Im A et Im(AᵗA)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Comparer $\ker A$ et $\ker({}^tAA)$.
2. Comparer $\operatorname{Im} A$ et $\operatorname{Im}(A\,{}^tA)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ${}^tX\,{}^tAAX = \|AX\|^2$.

Ce qu'on te demande. Montrer $\ker({}^tAA) = \ker A$ et $\operatorname{Im}(A^tA) = \operatorname{Im} A$.

Corrigé

1. 1) Noyaux

Si $AX = 0$, alors ${}^tAAX = 0$: $\ker A \subset \ker({}^tAA)$. Réciproquement, si ${}^tAAX = 0$:

$$0 = {}^tX\,{}^tAAX = {}^t(AX)(AX) = \|AX\|^2,$$

donc $AX = 0$. Ainsi $\ker({}^tAA) = \ker A$.

2. 2) Images

$\operatorname{Im}(A^tA) \subset \operatorname{Im} A$ (car $A^tAX = A({}^tAX)$). Appliquons 1) à ${}^tA$: $\ker(A\,{}^tA) = \ker({}^tA)$. Par le théorème du rang, $\operatorname{rg}(A^tA) = \operatorname{rg}({}^tA) = \operatorname{rg}(A)$. L'inclusion est une égalité : $\operatorname{Im}(A^tA) = \operatorname{Im} A$.

Le piège

Sur $\mathbb{C}$ avec la transposée simple, c'est faux : ${}^tX\,{}^tAAX$ n'est plus une norme. Il faudrait la transconjuguée.

La méthode

${}^tX\,{}^tAAX = \|AX\|^2$: l'outil universel pour comparer A et ${}^tAA$.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire sur les colonnes.** Sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$: $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$, $\|X\|^2 = {}^tXX$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\langle AX, Y\rangle = \langle X, {}^tAY\rangle$. Ainsi ${}^tA$ est l'adjoint de $X \mapsto AX$: $\ker {}^tA = (\operatorname{Im} A)^\perp$, $\operatorname{Im} {}^tA = (\ker A)^\perp$.